

NEXONIQ S.r.l.

Via della Rinnovabilità 14 — 00144 Roma

RATE CARD INTERNO — SISTEMI DI ACCUMULO BESS

Costi e Benchmark Battery Energy Storage Systems | Versione 2025-Q1

Documento Riservato — Uso Interno — Gennaio 2025

1. TECNOLOGIE BESS E PREZZI CELLA/MODULO

Prezzi fornitura CIF porto europeo, Q4-2024/Q1-2025. Base: contratti framework NEXONIQ.

Tecnologia	Cicli (80% DoD)	EUR/kWh (celle)	EUR/kWh (modulo)	Note
LFP (LiFePO4)	4.000 – 6.000	55 – 75	85 – 115	Tier 1, standard utility
NMC (Nichel Manganese Cobalto)	3.000 – 4.500	65 – 90	100 – 135	Alta densità energetica
NMC (4.8V)	5.000 – 8.000	80 – 110	115 – 160	Emergente, buon tecnico

NEXONIQ standard: LFP Tier 1 per utility-scale (CATL, EVE, BYD, REPT). Garanzia tipica: 10 anni / 4.000 cicli con 80% capacità residua.

2. SISTEMI BESS UTILITY-SCALE (Container-based)

Prezzi chiavi in mano per sistema completo: celle + moduli + BMS + rack + container + raffreddamento + protezioni antincendio.

Configurazione	Energia	EUR/kWh sistema	Garanzia	Disponibilità
Container 20ft, LFP, 2h	1-2 MWh	185 – 235 EUR/kWh	10 anni	12-16 sett
Container 40ft, LFP, 2h	3-4 MWh	170 – 220 EUR/kWh	10 anni	14-18 sett
Sistema integrato 5 MWh	5 MWh	160 – 210 EUR/kWh	10 anni	16-20 sett
Sistema integrato 10 MWh	10 MWh	148 – 195 EUR/kWh	10 anni	18-24 sett
Sistema integrato 50 MWh	50 MWh	128 – 172 EUR/kWh	10 anni	22-30 sett
Sistema integrato 100+ MWh	>100 MWh	115 – 155 EUR/kWh	10 anni	26-36 sett

Nota 2025: trend prezzi LFP crollato del 35-40% vs 2022 per overcapacità manifatturiera cinese. Proiezione: stabilizzazione/lieve risalita 2026.

3. PCS — POWER CONVERSION SYSTEM (Inverter Bidirezionali)

Potenza

EUR/kW

PCS string bidirezionale

50-200 kW

>93%

Per BESS < 5 MWh

PCS central (utility)

500-3.500 kW

>95%

PCS 1 MVA (SMA, Sungrow,
CATL)

1.000 kW

>95.5%

PCS 3.45 MVA

3.450 kW

>96%

PCS + trasformatore MT
integrato

1-3.45 MVA

58 – 80 EUR/kW

>95%

4. BMS + EMS + SCADA

Sistema	EUR/MWh impianto	Note
BMS (Battery Mgmt System)	3.500 – 6.000	Fornito con sistema BESS
EMS (Energy Mgmt System)	8.000 – 15.000	Algoritmi dispatch, previsione
SCADA impianto BESS	5.000 – 10.000	Incl. comunicazione DNP3/IEC104
Protezione antincendio container	2.500 – 5.000	FM200 o similare, per container
Videosorveglianza + accesso	1.500 – 3.500	Sito BESS, perimetro

5. OPERE CIVILI E CONNESSIONE RETE

Voce	Unità	Costo	Note
Fondazione cls per container BESS	cad	8.000 – 15.000	Platea rialzata, 1 container
Piazzale principale (cls armato)	m ²	55 – 80 EUR/m ²	Portata > 5 ton/m ²
Recinzione perimetrale sito	m	25 – 40 EUR/m	H=2.5m, videosorveglianza
Quadro AC bassa tensione	cad	15.000 – 28.000	Per array di container
Trasformatore MT/AT BESS	MVA	45.000 – 80.000/MVA	Incl. protezioni MT
Connessione MT/AT (cavidotto)	km	45.000 – 90.000/km	MT 20-33 kV interrato

6. INSTALLAZIONE E COMMISSIONING BESS

Voce	Unità	Costo	Note
Scarico e posizionamento container	container	3.500 – 6.500	Autogrù 50-80t, 1 gg/4 cont.
Cablaggio DC interno (container! PCS)	lump sum	1.500 – 3.000/cont.	Tecnici specializzati OEM
Cablaggio AC (PCS! trafo)	lump sum	4.000 – 8.000/MVA	Cavi Cu/Al, portacavi
Commissioning + FAT/SAT	MWh	2.500 – 4.500/MWh	Test ciclici, BMS tuning
Collaudo TERNA / GSE	lump sum	35.000 – 75.000	Prove UVRT/OVRT, ramp-rate

Squadra commissioning standard: 4 tecnici OEM BESS + 2 elettricisti MT + 1 supervisore = ~7 gg/10 MWh per FAT + 14 gg/10 MWh per SAT on-site.

7. BENCHMARK COSTO EPC BESS UTILITY

Configurazione	EUR/MWh EPC all-in	Note
BESS 2h, 10-50 MWh, standalone	230.000 – 310.000	Sito nuovo, connessione MT
BESS 4h, 50-100 MWh, standalone	210.000 – 285.000	Economie di scala
BESS 2h, co-locato con FV	190.000 – 260.000	Infrastruttura condivisa
BESS 4h, > 100 MWh utility	175.000 – 240.000	Contratto EPC dedicato

Suddivisione tipica costi EPC BESS:

- Sistema BESS (celle + BMS + container): 55-65%
- PCS (inverter bidirezionali): 10-15%
- EMS/SCADA/protezioni: 3-6%
- Opere civili: 4-7%
- Connessione rete + trasformatore: 8-12%
- Installazione + commissioning: 4-7%
- OH (4%) + Contingency (3%) + PM (6%): 13% su subtotale

Documento redatto da: Ufficio Tecnico NEXONIQ — Rinnovabili &

EPC

Revisione: v1.8 — Q1 2025 —

Mercato BESS in evoluzione rapida:
rivedere ogni 6 mesi